

T4 Gate Keeper — API Documentation

Tài liệu mô tả chi tiết 2 API: **ControllerEmployeeSync** và **EmployeeBiometricUpdate**.

Phiên bản: 2026-08-03 | Module: t4_gate_keeper

Mục Lục

- API 1 — ControllerEmployeeSync
- API 2 — EmployeeBiometricUpdate
- Xử lý lỗi chung (Error Handling)

API 1 — ControllerEmployeeSync

Trả về danh sách Nhân viên cần đồng bộ xuống Controller phần cứng, sử dụng **phân trang dựa trên Cursor** để đảm bảo dữ liệu nhất quán giữa các trang.

Endpoint Name: ControllerEmployeeSync

Method: POST

Content-Type: application/json

1.1 Tham Số Đầu Vào (Request Body)

Parameter	Type	Required	Default	Description
controller_sn	String	Bắt buộc	—	Mã sê-ri phần cứng của Controller.
last_sync_at	String	Tùy chọn	null	Mốc thời gian đồng bộ thành công gần nhất (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Nếu không truyền → server đồng bộ toàn bộ nhân viên.
page_size	Integer	Tùy chọn	15	Số lượng bản ghi tối đa trả về trong 1 trang.
next_cursor_id	Integer	Tùy chọn	null	ID cursor nhận từ trang trước. Không truyền ở trang đầu tiên.
latest_write_date	String	Tùy chọn	null	Mốc write_date của cursor nhận từ trang trước. Truyền kèm next_cursor_id.

► Request — Trang đầu tiên (Đồng bộ lần đầu):

```
{  "controller_sn": "CTRL_001",  "page_size": 15}
```

► Request — Trang đầu tiên (Incremental sync từ lần 2):

```
{  "controller_sn": "CTRL_001",
```

```
"last_sync_at": "2026-07-25 08:00:00",
"page_size": 15
}
```

► Request — Trang tiếp theo (Sử dụng cursor):

```
{
  "controller_sn": "CTRL_001",
  "last_sync_at": "2026-07-25 08:00:00",
  "page_size": 15,
  "next_cursor_id": 42,
  "latest_write_date": "2026-08-01 10:30:00"
}
```

1.2 Cấu Trúc Phản Hồi (Response Body)

```
{
  "success": true,
  "message": "Employee sync completed",
  "data": {
    "data": {
      "next_cursor_id": 42,
      "has_next_page": true,
      "new": [ ... ],
      "update": [ ... ],
      "deleted": [ ... ],
      "latest_write_date": "2026-08-01 10:30:00"
    }
  }
}
```

Chi tiết các field trong `data.data` :

Field	Type	Description
<code>next_cursor_id</code>	Integer / null	ID bản ghi cuối cùng trong trang. Truyền lại cho trang tiếp theo. <code>null</code> nếu không còn trang sau.
<code>has_next_page</code>	Boolean	<code>true</code> nếu còn trang tiếp; <code>false</code> nếu đã hết dữ liệu.
<code>new</code>	Array	Danh sách nhân viên mới thêm (tạo sau <code>last_sync_at</code> hoặc toàn bộ nếu sync lần đầu).
<code>update</code>	Array	Danh sách nhân viên đã tồn tại nhưng có cập nhật thông tin.
<code>deleted</code>	Array	Danh sách nhân viên bị vô hiệu hóa (<code>active = False</code>).
<code>latest_write_date</code>	String	Mốc <code>write_date</code> mới nhất trong lô dữ liệu (YYYY-MM-DD HH:MM:SS). Controller lưu lại giá trị này làm <code>last_sync_at</code> cho đợt sync tiếp theo.

Cấu trúc Object Nhân Viên (trong `new` , `update` , `deleted`):

Field	Type	Description
<code>id</code>	Integer	Mã định danh duy nhất của nhân viên (<code>emp_id</code>).
<code>name</code>	String	Tên đầy đủ của nhân viên.
<code>branch_id</code>	Integer / null	ID Chi nhánh. <code>null</code> nếu thuộc tất cả chi nhánh.

1.3 Cơ Chế Phân Trang Cursor (Pagination Flow)

Tại sao dùng Cursor? Cursor-based pagination đảm bảo **không bỏ sót** và **không trùng lặp** bản ghi giữa các trang, ngay cả khi có dữ liệu mới thay đổi trên Server trong lúc Controller đang kéo từng trang.

1. **Trang đầu tiên:** Controller gọi API *không* truyền `next_cursor_id` và `latest_write_date`.

2. **Kiểm tra `has_next_page`:**

- Nếu `true`: Lưu `next_cursor_id` + `latest_write_date` từ response, truyền lại vào request trang tiếp theo.
- Nếu `false`: Hoàn tất. Lưu `latest_write_date` làm `last_sync_at` cho đợt đồng bộ sau.

1.4 Response Mẫu

► **Trường hợp 1 — Còn trang tiếp (`has_next_page` = `true`):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Employee sync completed",
  "data": {
    "data": {
      "next_cursor_id": 42,
      "has_next_page": true,
      "new": [
        { "id": 1001, "name": "Nguyen Van A", "branch_id": 2 },
        { "id": 1002, "name": "Tran Thi B", "branch_id": null }
      ],
      "update": [],
      "deleted": [],
      "latest_write_date": "2026-08-01 10:30:00"
    }
  }
}
```

► **Trường hợp 2 — Trang cuối (`has_next_page` = `false`):**

```
{
  "success": true,
  "message": "Employee sync completed",
  "data": {
    "data": {
      "next_cursor_id": null,
      "has_next_page": false,
      "new": [],
      "update": [
        { "id": 1003, "name": "Le Van C", "branch_id": 2 }
      ],
      "deleted": [
        { "id": 999, "name": "Pham Van D", "branch_id": 2 }
      ],
      "latest_write_date": "2026-08-03 14:00:00"
    }
  }
}
```

API 2 — EmployeeBiometricUpdate

Nhận dữ liệu sinh trắc học (Vân tay, Khuôn mặt, Ảnh đại diện) và thông tin cơ bản của nhân viên từ Controller, lưu / cập nhật vào Server.

Nếu nhân viên chưa tồn tại trên hệ thống, sẽ tự động **tạo mới**.

Endpoint Name:

EmployeeBiometricUpdate

Method:

POST

Content-Type:

application/json

2.1 Tham Số Đầu Vào (Request Body)

Parameter	Type	Required	Description
controller_sn	String	Bắt buộc	Mã sê-ri phần cứng của Controller.
USER	Object	Bắt buộc	Khối thông tin nhân viên (xem chi tiết bên dưới).
FP	Array	Tùy chọn	Danh sách mẫu vân tay.
BIODATA	Object	Tùy chọn	Mẫu khuôn mặt (Face template).
PHOTO	Object	Tùy chọn	Ảnh đại diện của nhân viên.

Cấu trúc khối USER :

Field	Type	Required	Description
PIN	Integer	Bắt buộc	Mã nhân viên (emp_id). Dùng để định danh.
Name	String	Tùy chọn	Tên nhân viên.
Passwd	String	Tùy chọn	Mật khẩu truy cập thiết bị.
Card	Integer	Tùy chọn	Số thẻ serial (RFID / NFC).
Pri	Integer	Tùy chọn	Quyền hạn truy cập (privilege level).

Cấu trúc mỗi phần tử trong mảng FP (Fingerprint):

Field	Type	Description
FID	Integer	Chỉ số ngón tay / slot (thường 0–9).
TMP	String (Base64)	Chuỗi mẫu vân tay đã mã hóa.

Cấu trúc khối BIODATA (Face):

Field	Type	Description
Index	Integer	Chỉ số slot khuôn mặt.
Tmp	String (Base64)	Chuỗi mẫu khuôn mặt đã mã hóa.

Cấu trúc khối PHOTO :

Field	Type	Description
Content	String (Base64)	Ảnh đại diện nhân viên đã mã hóa Base64.

2.2 Request Mẫu

► Request đầy đủ (Tạo/Cập nhật NV + Vân tay + Khuôn mặt + Ảnh):

```
{
  "controller_sn": "CTRL_001",
  "USER": {
    "PIN": 1001,
    "Name": "Nguyen Van A",
    "Passwd": "123456",
    "Card": 88001234,
    "Pri": 0
  },
  "FP": [
    { "FID": 0, "TMP": "Rk1OR0VSUF...base64data..." },
    { "FID": 1, "TMP": "Rk1OR0VSUF...base64data..." }
  ],
  "BIODATA": {
    "Index": 0,
    "Tmp": "RkFDRVRFTVBMQVRF...base64data..."
  },
  "PHOTO": {
    "Content": "iVBORw0KGgo...base64data..."
  }
}
```

► Request tối thiểu (Chỉ cập nhật thông tin cơ bản):

```
{
  "controller_sn": "CTRL_001",
  "USER": {
    "PIN": 1001,
    "Name": "Nguyen Van A Updated"
  }
}
```

2.3 Luồng Xử Lý Nghiệp Vụ

1. **Xác thực Controller:** Kiểm tra `controller_sn` tồn tại trên hệ thống.
2. **Tìm nhân viên** theo `USER.PIN` (`emp_id`) trong phạm vi chi nhánh của Controller.
 - Nếu **tìm thấy** → cập nhật các trường thông tin được truyền lên (`Name` , `Passwd` , `Card` , `Pri`).
 - Nếu **không tìm thấy** → tự động tạo mới bản ghi nhân viên, gán `branch_id` theo chi nhánh của Controller.
3. **Xử lý Vân tay (FP):** Duyệt từng phần tử → tìm bản ghi Biometric theo (`employee_id` , `fingerprint` , `FID`).
 - Nếu tồn tại → `write()` cập nhật template.
 - Nếu chưa có → `create()` tạo mới.
4. **Xử lý Khuôn mặt (BIODATA):** Tương tự Vân tay, tìm theo (`employee_id` , `face` , `Index`).
5. **Xử lý Ảnh (PHOTO):** Nếu có `Content` → ghi trực tiếp vào trường `avatar` của nhân viên.

Lưu ý: API này **không trả về response body** (void). Framework `t4_coreapi` sẽ tự động bọc thành { `"success": true`, `"message": "Successful"` } .

2.4 Response Mẫu

► Thành công:

```
{
  "success": true,
  "message": "Successful"
}
```

Xử Lý Lỗi Chung (Error Handling)

Khi xảy ra lỗi validation, hệ thống trả về JSON với `success: false` kèm thông báo lỗi thân thiện. Không bao giờ trả về Python traceback.

Cấu trúc Response lỗi:

```
{
  "success": false,
  "message": "Nội dung mô tả lỗi"
}
```

Các trường hợp lỗi chung (áp dụng cả 2 API):

#	Trường hợp	Message trả về
1	Thiếu <code>controller_sn</code>	"Controller ID is required."
2	Controller không tồn tại	"Can not find controller with ID {sn}"

Lỗi riêng API `ControllerEmployeeSync` :

#	Trường hợp	Message trả về
3	Sai định dạng <code>last_sync_at</code>	"Invalid last sync time format. Expected YYYY-MM-DD HH-MM-SS"
4	<code>page_size</code> không phải số hoặc < 1	"Invalid page size"
5	Sai định dạng <code>latest_write_date</code>	"Invalid latest_write_date"
6	<code>next_cursor_id</code> không phải số	"Invalid cursor id"

Lỗi riêng API `EmployeeBiometricUpdate` :

#	Trường hợp	Message trả về
7	Thiếu khối <code>USER</code>	"User information is required"
8	Thiếu <code>USER.PIN</code>	"Missing employee id"